BEM.TECH

Mise en œuvre de la haute disponibilité : Cluster de redondance avec Heartbeat sous Ubuntu et Kali Linux

Projet réaliser par HAYE FALL

Sommaire

Définition de la Haute Disponibilité (HA) avec Heartbeat……..1

Architecture et Conception du Projet……2

Schéma réseau du cluster……a

Inventaire technique……b

Configuration des systèmes (Hostname et fichiers /etc/hosts)……..3

Configuration du battement de cœur (ha.cf)……4

Sécurisation des échanges par clé d'authentification (authkeys)……..5

Définition de l'IP Virtuelle et des ressources (haresources)……6

Vérification du démarrage des services……7

Test de basculement manuel (Arrêt volontaire du maître)……8

1.Définition de la Haute Disponibilité (HA) avec Heartbeat

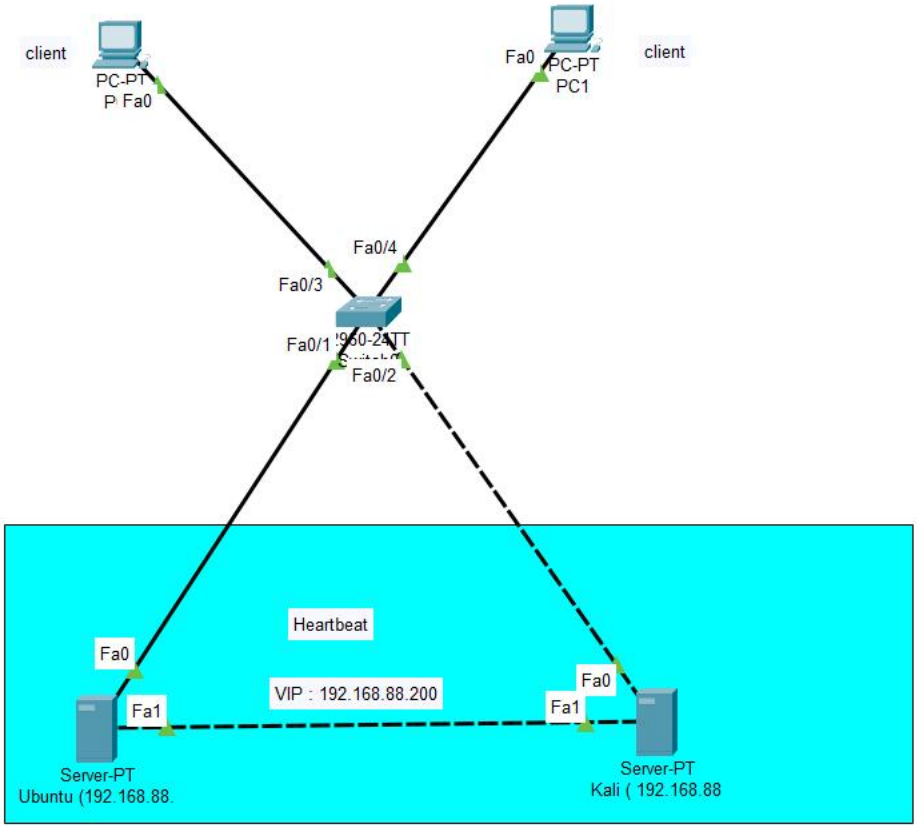
La **redondance avec Heartbeat** est une solution de **haute disponibilité (HA)** permettant de garantir la continuité d'un service informatique en cas de panne matérielle ou logicielle.

Elle repose sur un cluster de deux serveurs (appelés **nœuds**) qui communiquent en permanence via un signal périodique nommé « **battement de cœur** » (Heartbeat).

1. **Surveillance mutuelle :** Les serveurs s'envoient des messages pour confirmer qu'ils sont "en vie". Si le serveur esclave (Kali) ne reçoit plus de signal du maître (Ubuntu), il en déduit que ce dernier est tombé en panne.
2. **L'IP Virtuelle (VIP) :** Le cluster partage une adresse IP unique (dans votre projet : 192.168.88.200). Cette adresse est "flottante" : elle n'appartient pas physiquement à une machine, mais est portée par le serveur actif.
3. **Le Basculement (Failover) :** En cas de défaillance du maître, le serveur de secours détecte la rupture du signal et s'approprie automatiquement l'IP virtuelle en quelques secondes. Pour l'utilisateur final, le service reste accessible sans interruption majeure.

2. Architecture et Conception du Projet

a.Schéma réseau du cluster



b.Inventaire technique

- Nœud 1 : Ubuntu (192.168.88.144)
- Nœud 2 : Kali Linux (192.168.88.146)
- Ressource partagée : Adresse IP Virtuelle (192.168.88.200)

3.Configuration des systèmes (Hostname et fichiers /etc/hosts

Le fichier hosts est le "carnet d'adresses" interne de nos serveurs. S'il n'est pas rempli, Heartbeat est "aveugle" et ne peut pas créer le cluster

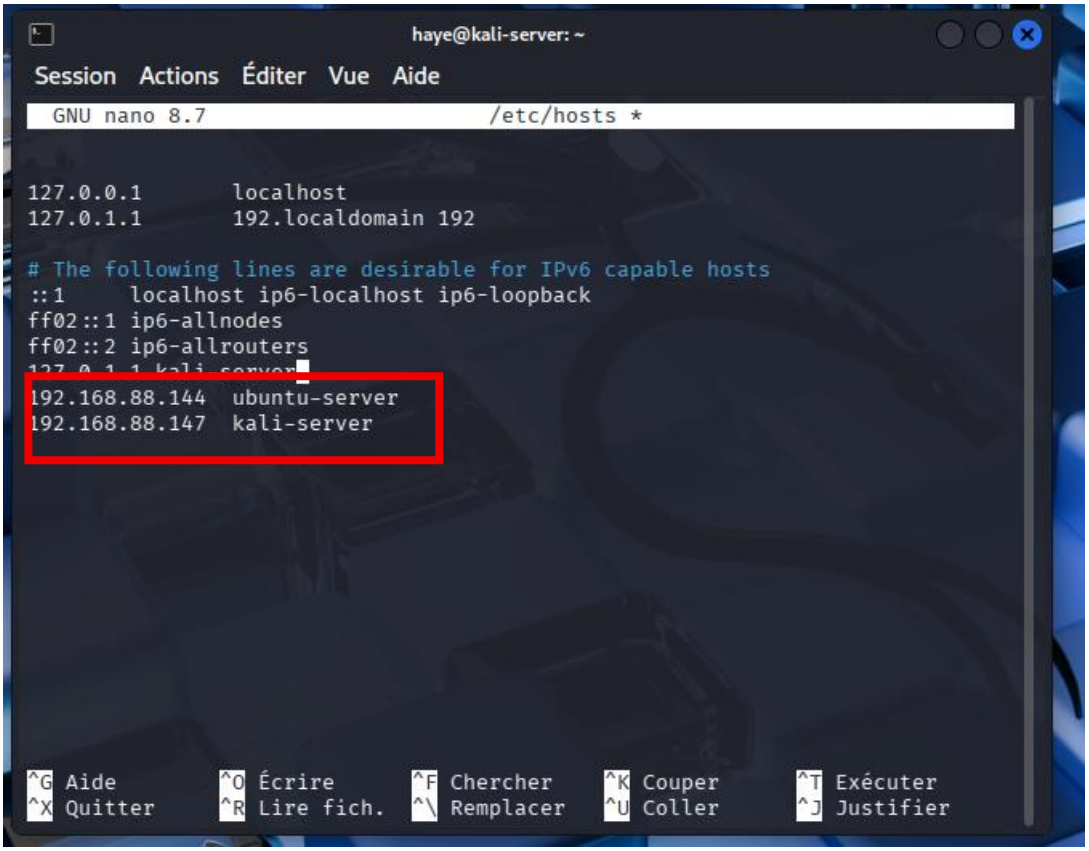
Pour Ubuntu :

```
ariem@mariem-virtual-machine:~$ sudo nano /etc/hosts
ariem@mariem-virtual-machine:~$
```

```
mariem@mariem-virtual-machine: ~
  GNU nano 6.2                    /etc/hosts *
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       mariem-virtual-machine

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
192.168.88.144  ubuntu-server
192.168.88.146  kali-server

Ubuntu Software

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut       ^T Execute
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste     ^J Justify
```

Pour Kali :

```
┌──(haye㉿kali-server)-[~]
└─$ sudo nano /etc/hosts
```

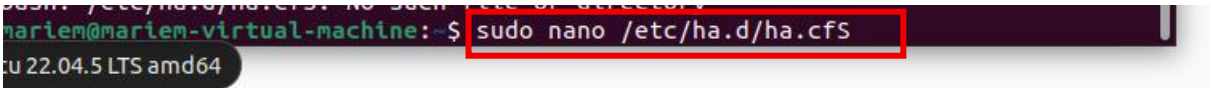


4.Configuration du battement de cœur (ha.cf)

/etc/ha.d/ha.cf

C'est ici que nous configurez le comportement du cluster.

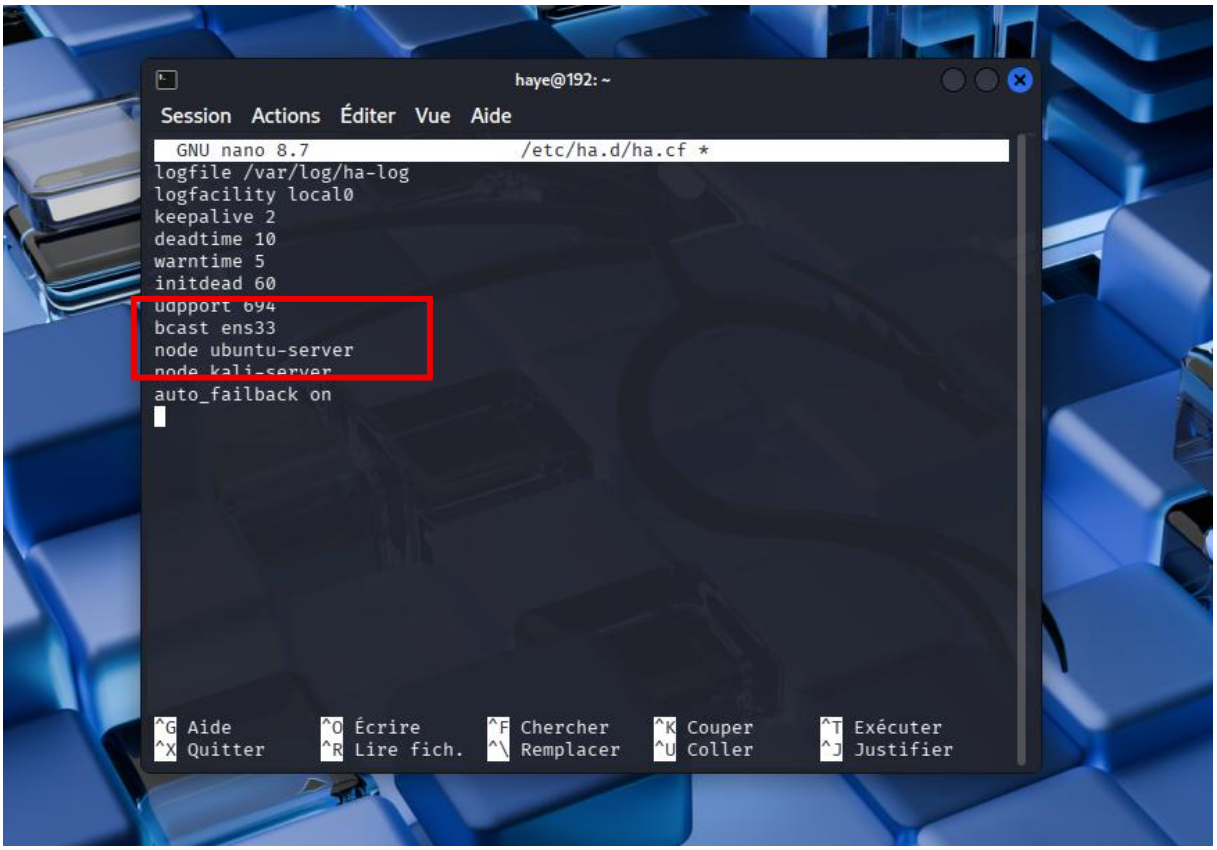
Pour Ubuntu :



```
  GNU nano 6.2                    /etc/ha.d/ha.cfS
logfile /var/log/ha-log
logfacility local0
keepalive 2
deadtime 10
warntime 5
initdead 60
udpport 694
bcast ens33             # ATTENTION : Vérifiez avec 'ip add' si c'est ens33 ou >
node ubuntu-server
node kali-server
auto_failback on

                                [ Read 11 lines ]
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^/ Go To Line
```

Pour Kali :

```
┌──(haye㉿192)-[~]
└─$ sudo nano /etc/ha.d/ha.cf
```



5.Sécurisation des échanges par clé d'authentification (authkeys)

Le fichier **/etc/ha.d/authkeys** est le volet **sécurité** de votre cluster. Il sert à authentifier les serveurs pour s'assurer qu'ils ont le droit de communiquer entre eux.

Pour Ubuntu :

```
mariem@ubuntu-server:~$ echo -e "auth 1\n1 sha1 mariem_secret" | sudo tee /etc/h
a.d/authkeys
auth 1
1 sha1 mariem_secret
mariem@ubuntu-server:~$
```

Pour Kali :

```
┌──(haye㉿192)-[~]
└─$ echo -e "auth 1\n1 sha1 mariem_secret" | sudo tee /etc/ha.d/authkeys
sudo chmod 600 /etc/ha.d/authkeys
auth 1
1 sha1 mariem_secret
```

6.Définition de l'IP Virtuelle et des ressources (haresources)

/etc/ha.d/haresources

Le fichier /etc/ha.d/haresources est le document qui définit la mission du cluster. C'est ici que l'on déclare quelles ressources doivent rester disponibles en permanence.

C'est le fichier le plus important. Il définit quel serveur est le maître et quelle IP il doit porter.

Pour Ubuntu :

```
mariem@mariem-virtual-machine:~$ sudo nano /etc/ha.d/haresources
```

```
  GNU nano 6.2                    /etc/ha.d/haresources
ubuntu-server IPaddr::192.168.88.200/24/ens33

                                [ Read 2 lines ]
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^/ Go To Line
```

```
mariem@ubuntu-server:~$ ls -l /etc/ha.d/ha.cf /etc/ha.d/haresources /etc/ha.d/authkeys
-rw------- 1 root root  28 san 19 16:33 /etc/ha.d/authkeys
-rw-r--r-- 1 root root 167 san 19 16:31 /etc/ha.d/ha.cf
-rw-r--r-- 1 root root  29 san 19 16:18 /etc/ha.d/haresources
mariem@ubuntu-server:~$
```

Pour Kali :

```
$ sudo nano /etc/ha.d/haresources

┌──(haye㉿192)-[~]
└─$
```

```
haye@192: ~
Session  Actions  Éditer  Vue  Aide
  GNU nano 8.7                /etc/ha.d/haresources *
ubuntu-server IPaddr::192.168.88.200/24/eth0

^G Aide        ^O Écrire      ^F Chercher    ^K Couper      ^T Exécuter
^X Quitter     ^R Lire fich.  ^\ Remplacer   ^U Coller      ^J Justifier
```

```
┌──(haye㉿192)-[~]
└─$ ls -l /etc/ha.d/ha.cf /etc/ha.d/haresources /etc/ha.d/authkeys
-rw------- 1 root root  28 19 janv. 19:38 /etc/ha.d/authkeys
-rw-r--r-- 1 root root 167 19 janv. 19:34 /etc/ha.d/ha.cf
-rw-r--r-- 1 root root  45 19 janv. 19:37 /etc/ha.d/haresources

┌──(haye㉿192)-[~]
└─$
```

7.Vérification du démarrage des services

Pour Ubuntu :

```
marlem@ubuntu-server:~$ sudo systemctl status heartbeat
● heartbeat.service - Heartbeat High Availability Cluster Communication and Mem>
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/heartbeat.service; enabled; vendor pre>
     Active: active (running) since Tue 2026-01-20 20:58:49 GMT; 1min 2s ago
       Docs: man:heartbeat(8)
             http://www.linux-ha.org/wiki/Documentation
   Main PID: 5526 (heartbeat)
      Tasks: 4 (limit: 4542)
     Memory: 8.0M
        CPU: 99ms
     CGroup: /system.slice/heartbeat.service
             ├─5526 "heartbeat: master control process"
             ├─5531 "heartbeat: FIFO reader" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
             ├─5532 "heartbeat: write: bcast ens33" "" ""
             └─5533 "heartbeat: read: bcast ens33" "" "" ""

san 20 20:58:51 ubuntu-server heartbeat[5526]: Jan 20 20:58:51 ubuntu-server he>
```

Pour Kali :

```
haye@kali-server: ~
Session  Actions  Éditer  Vue  Aide
┌──(haye㉿kali-server)-[~]
└─$ sudo systemctl restart heartbeat
sudo systemctl status heartbeat
[sudo] Mot de passe de haye :
● heartbeat.service - Heartbeat High Availability Cluster Communication and >
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/heartbeat.service; disabled; pr>
     Active: active (running) since Mon 2026-01-19 19:48:42 CET; 1s ago
 Invocation: a151f12847104557b13d7c164d09f16c
       Docs: man:heartbeat(8)
             http://www.linux-ha.org/wiki/Documentation
   Main PID: 3422 (heartbeat)
      Tasks: 1 (limit: 4408)
     Memory: 992K (peak: 2M)
        CPU: 34ms
     CGroup: /system.slice/heartbeat.service
             └─3422 /usr/libexec/heartbeat/heartbeat -f

janv. 19 19:48:42 kali-server systemd[1]: Started heartbeat.service - Heartb>
lines 1-14/14 (END)
```

9.Test de basculement manuel (Arrêt volontaire du maître

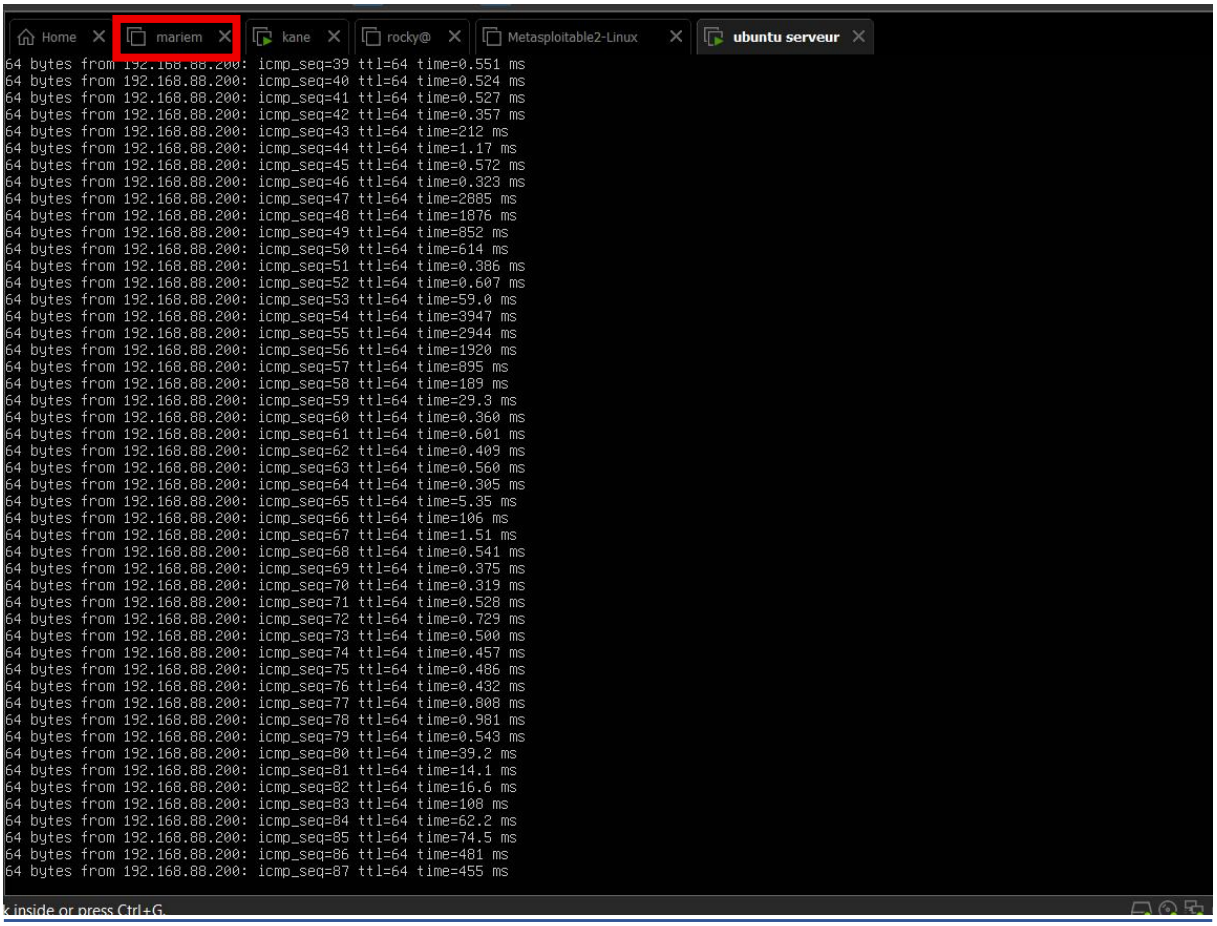
client

Un teste de ping avec les deux serveurs allumer

ubuntu

kali

Home | mariem | kane | rocky@ | Metasploitable2-Linux | ubuntu serveur

```
64 bytes from 192.168.88.200: icmp_seq=53 ttl=64 time=0.614 ms
64 bytes from 192.168.88.200: icmp_seq=54 ttl=64 time=0.382 ms
64 bytes from 192.168.88.200: icmp_seq=55 ttl=64 time=1.02 ms
64 bytes from 192.168.88.200: icmp_seq=56 ttl=64 time=0.599 ms
64 bytes from 192.168.88.200: icmp_seq=57 ttl=64 time=0.589 ms
64 bytes from 192.168.88.200: icmp_seq=58 ttl=64 time=0.382 ms
64 bytes from 192.168.88.200: icmp_seq=59 ttl=64 time=6.78 ms
64 bytes from 192.168.88.200: icmp_seq=60 ttl=64 time=2.01 ms
64 bytes from 192.168.88.200: icmp_seq=61 ttl=64 time=0.782 ms
64 bytes from 192.168.88.200: icmp_seq=62 ttl=64 time=0.706 ms
64 bytes from 192.168.88.200: icmp_seq=63 ttl=64 time=0.556 ms
64 bytes from 192.168.88.200: icmp_seq=64 ttl=64 time=0.770 ms
64 bytes from 192.168.88.200: icmp_seq=65 ttl=64 time=0.488 ms
64 bytes from 192.168.88.200: icmp_seq=66 ttl=64 time=0.690 ms
64 bytes from 192.168.88.200: icmp_seq=67 ttl=64 time=2.55 ms
64 bytes from 192.168.88.200: icmp_seq=68 ttl=64 time=0.654 ms
64 bytes from 192.168.88.200: icmp_seq=69 ttl=64 time=0.686 ms
64 bytes from 192.168.88.200: icmp_seq=70 ttl=64 time=0.770 ms
64 bytes from 192.168.88.200: icmp_seq=71 ttl=64 time=0.550 ms
64 bytes from 192.168.88.200: icmp_seq=72 ttl=64 time=0.704 ms
64 bytes from 192.168.88.200: icmp_seq=73 ttl=64 time=1.11 ms
64 bytes from 192.168.88.200: icmp_seq=74 ttl=64 time=0.597 ms
64 bytes from 192.168.88.200: icmp_seq=75 ttl=64 time=0.756 ms
64 bytes from 192.168.88.200: icmp_seq=76 ttl=64 time=0.535 ms
64 bytes from 192.168.88.200: icmp_seq=77 ttl=64 time=2.76 ms
64 bytes from 192.168.88.200: icmp_seq=78 ttl=64 time=0.583 ms
```

Et la j’éteint brusquement le serveur principale qui est Ubuntu et le ping c’est arrêter quelque seconde et ça continuer par la suite